

ANALISIS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN TRUCKING (OTIF)

Studi kasus operasional angkutan darat multi-rute
| Kerangka 5W1H + Bilamana



01 SIAPA



Driver & helper



Dispatcher/ traffic controller



Kepala operasional



Armada



Tim maintenance



Pelanggan (shipper & consignee)



Vendor transporter rekanan



Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat meliputi operator terminal pelabuhan, perusahaan pelayaran, otoritas pelabuhan, agen kapal, serta pemilik barang.



Terdampak langsung

pelanggan penerima barang, tim gudang asal dan tujuan, serta fungsi keuangan yang menanggung biaya denda keterlambatan.

02 APA



- Pengiriman tidak memenuhi target On Time In Full (OTIF): barang tiba melewati jadwal yang dijanjikan dan/atau jumlah tidak utuh.
- Gejala yang tampak: lead time aktual melebihi standar rute, POD terlambat dikirim balik, klaim dan komplain pelanggan meningkat.

03 DI MANA



- Sepanjang rantai perjalanan: proses loading di gudang asal, perjalanan antar kota/antar pulau, titik rawan kemacetan dan jembatan timbang, hingga unloading di lokasi consignee.
- Fokus analisa pada rute dengan kontribusi volume terbesar dan rute dengan rasio keterlambatan tertinggi.

04 DENGAN APA



Data yang digunakan:

- surat jalan dan POD,
- timestamp arrival-loading-departure-unloading,
- lead time standar per rute,
- jarak dan jenis kendaraan,
- data GPS/telematik,
- log maintenance dan breakdown,
- data komplain pelanggan.

Sumber data:

- TMS/aplikasi operasional
- laporan harian dispatcher
- rekap manual armada.



Diolah dengan Excel/SQL lalu divisualkan di Power BI.

05 MENGAPA



- **Dampak biaya:** denda keterlambatan, biaya lembur driver, tambahan bahan bakar, dan idle cost armada yang menunggu.
- **Dampak layanan:** penalti SLA, turunnya kepercayaan pelanggan, serta risiko kehilangan kontrak pada tender berikutnya.
- **Dampak internal:** jadwal ritase kacau, utilisasi armada turun, dan beban kerja tim operasional menumpuk.

06 BAGAIMANA



- **Mengukur kinerja:** hitung persentase OTIF, on-time delivery, lead time rata-rata dan variansinya per rute, per armada, dan per driver.
- **Mencari akar masalah:** dekomposisi waktu per tahap, analisa Pareto penyebab keterlambatan, dan uji korelasi terhadap umur kendaraan serta jam keberangkatan.
- **Memberi rekomendasi:** penjadwalan ulang keberangkatan, preventive maintenance terjadwal, standar loading time, dan dashboard monitoring harian — lalu bandingkan kinerja sebelum dan sesudah perbaikan.

07 BILAMANA



- Jika data timestamp tidak lengkap atau tidak konsisten, dilakukan validasi silang dengan surat jalan fisik, data GPS, dan wawancara dispatcher.
- Jika sampel data kurang memadai, periode pengamatan diperpanjang atau dilakukan observasi lapangan dan time study langsung di gudang serta di rute.
- Jika penyebab keterlambatan berada di luar kendali perusahaan (cuaca, kemacetan, kesiapan consignee), faktor tersebut dipisahkan sebagai variabel eksternal agar analisa tetap adil.



KERANGKA ANALISIS
5W1H + Bilamana



OUTPUT

✓ Pengukuran kinerja OTIF

✓ Identifikasi bottleneck

✓ Rekomendasi perbaikan

✓ Perbandingan kinerja sebelum vs sesudah